

动态干涉测量技术 · 阶段进展简报

指导教师：李建欣 项目阶段：理想模型验证与动态误差初探

2026年9月

一、研究目标与当前定位

围绕动态条件下光学表面与波前检测，先建立可验证的相位测量链路，再比较顺序四步相移与同步偏振四通道在振动下的误差。当前结果均为理想条件数值仿真，尚不是实验精度或可投稿的创新结论。

二、已完成的工作

- 建立反射表面高度 → 相位 → 四幅干涉图 → 包裹相位 → 相位展开 → 高度恢复的静态四步闭环。
- 从Jones复电场和检偏器投影生成理想同步偏振四通道，验证其与标量四步模型在数值精度范围内一致。
- 建立整体正弦振动的初步动态模型，以四帧中心时刻为真值，比较顺序采集与理想同步采集，并扫描振幅、帧间相位推进量和振动初相位。

三、代表性结果（仅针对一个设定工况）

顺序四步相位 RMSE: 0.2637 rad

理想同步四通道: 约 $2.8e-16$ rad (浮点残差)

顺序法等效反射高度 RMSE: 13.28 nm

条件：波长632.8 nm；振幅1 rad；帧间隔1 ms；相位推进 $\pi/3$ rad/帧；瞬时采样、无噪声及通道误差。图见第2页。

四、结果边界与待解决问题

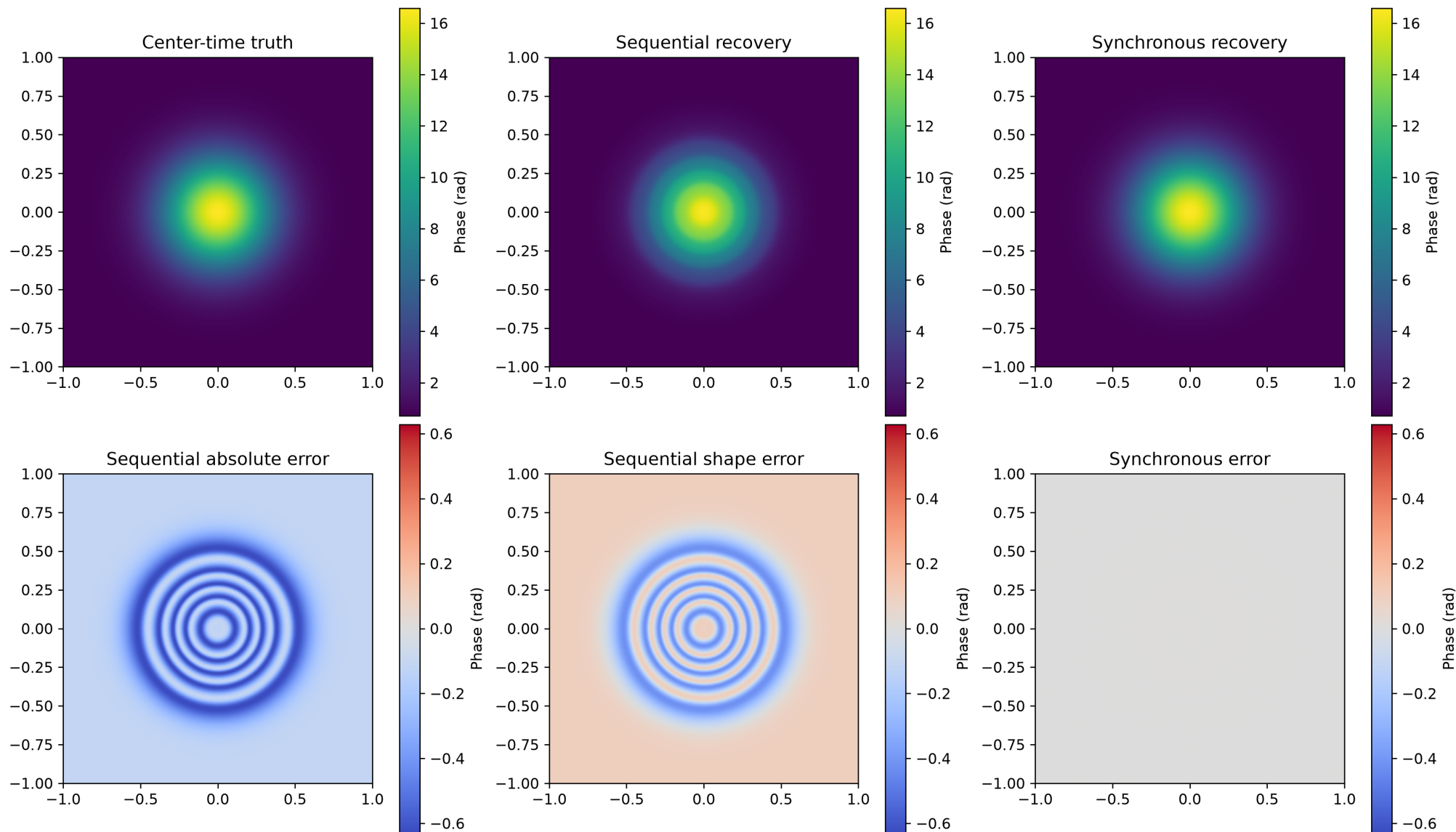
- 大振幅下，现有逐轴展开可能选错 2π 分支；已将包裹相位误差与展开后误差分开评价。
- 尚未纳入有限曝光、局部形变、微偏振像素错位、通道校准或真实实验数据；同步法的理想零误差不能代表实际仪器。

五、希望获得的指导

希望请教课题组实际使用的干涉光路、光源及相机条件，是否有可供本科生参与的实验、算法或数据处理工作；并请老师判断下一步应优先研究局部动态形变、曝光效应、偏振通道校准，还是单幅干涉图解调。

关键结果：整体振动下的顺序与同步采集对比

上排：中心时刻真值及两种恢复结果；下排：顺序法绝对/形状误差与理想同步法误差



图注：统一以四帧中心时刻为真值。顺序采集的四幅图含有不同时刻的待测相位，因而产生解调偏差；理想同步四通道取同一时刻，残差接近数值舍入。该图不包含曝光期间运动和真实器件误差。